

Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 2

Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas



*Departamento de Ingeniería Electrónica,
de Sistemas Informáticos y Automática*

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Definición y postulados del Álgebra de Boole

Un **Álgebra de Boole** es una estructura matemática definida sobre un conjunto **B** que consta de dos únicos elementos (**0** y **1**) sobre el cual se aplican los operadores binarios suma lógica (OR, "+") y producto lógico (AND, "·"), definidos de la siguiente forma:

Operador OR		
B	A	B + A
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Operador AND		
B	A	B · A
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

de modo que se cumplen los siguientes axiomas (Postulados del Álgebra de Boole):

- PROPIEDAD CONMUTATIVA:

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

- PROPIEDAD DISTRIBUTIVA:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$$

- ELEMENTOS NEUTROS DIFERENTES:

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

- PARA TODO ELEMENTO A, SIEMPRE EXISTE EL COMPLEMENTO DE A, QUE SE REPRESENTA COMO $\bar{A}$ O A', TAL QUE:

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Teoremas fundamentales del Álgebra de Boole

Definiciones

- **CONSTANTE:** Cualquier elemento del conjunto B, es decir, "0" o "1".
- **VARIABLE:** Símbolo que representa un elemento arbitrario del álgebra, ya sea una constante o una fórmula completa.
- **PRINCIPIO DE DUALIDAD:** Cualquier teorema o identidad algebraica deducible de los postulados anteriores puede transformarse en un segundo teorema o identidad válida sin mas que intercambiar "+" por ".", "." por "+", "1" por "0" y "0" por "1".

Teoremas más importantes

- **TEOREMA 1:** El elemento $\bar{A}$ es único.
- **TEOREMA 2 (ELEMENTOS NULOS):** Para todo elemento A perteneciente al conjunto B se verifica:

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

- **TEOREMA 3:** Cada elemento neutro es el complemento del otro.

$$\bar{0} = 1$$

$$\bar{1} = 0$$

- **TEOREMA 4 (IDEMPOTENCIA):** Para todo elemento A perteneciente al conjunto B se verifica:

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

- **TEOREMA 5 (INVOLUCIÓN):** Para todo elemento A perteneciente al conjunto B se verifica:

$$\overline{\bar{A}} = A$$

- **TEOREMA 6 (ABSORCIÓN):** Para todo par de elementos pertenecientes al conjunto B se verifica:

$$A + A \cdot B = A$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

- **TEOREMA 7:** Para todo par de elementos pertenecientes al conjunto B se verifica:

$$A + \bar{A} \cdot B = A + B$$

$$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$$

- **TEOREMA 8 (ASOCIATIVIDAD):** Para cada uno de los operadores binarios "+" y "." se cumple la propiedad asociativa:

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C) = (A + C) + B$$

$$A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot C) \cdot B$$

- **TEOREMA 9 (LEYES DE DE MORGAN):** Para todo par de elementos pertenecientes al conjunto B se verifica:

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas

Definiciones

- **FUNCIÓN LÓGICA:** Se denomina función lógica o función booleana a toda función matemática cuyas variables son binarias y están relacionadas por medio de los operadores del Álgebra de Boole: la suma lógica (+), el producto lógico (•) y la negación o complemento (').
- **FÓRMULA DE CONMUTACIÓN:** Una fórmula de conmutación es la expresión de una función lógica.
- **LITERAL:** Un literal es toda variable (**A**) que representa a un elemento del conjunto B o su complemento ($\bar{A}$).
- **TÉRMINO PRODUCTO:** Un término producto es una operación AND entre varios literales.

$$X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot \dots \cdot X_n = X_1 X_2 X_3 \dots X_n$$

- **FÓRMULA NORMAL DISYUNTIVA:** Una fórmula normal disyuntiva es una suma de términos productos.

$$F(C, B, A) = CB + \bar{C}\bar{A} + \bar{C}BA$$

- **TÉRMINO SUMA:** Un término suma es una operación OR entre varios literales.

$$X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

- **FÓRMULA NORMAL CONJUNTIVA:** Una fórmula normal conjuntiva es un producto de términos suma.

$$F(C, B, A) = (C + B) \cdot (C + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + B + A)$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas (Tabla de verdad de una función lógica)

Una **tabla de verdad** es una forma de representación de una función lógica donde se indica el valor que toma la misma para cada una de las combinaciones de las variables de entrada.

Si la función está definida para todas las combinaciones de entrada (vale **0** ó **1**) se trata de una función **completa**, y si no es así, se denomina función **incompleta**.

	D	C	B	A	F (D, C, B, A)
0	0	0	0	0	F (0, 0, 0, 0)
1	0	0	0	1	F (0, 0, 0, 1)
2	0	0	1	0	F (0, 0, 1, 0)
3	0	0	1	1	F (0, 0, 1, 1)
4	0	1	0	0	F (0, 1, 0, 0)
5	0	1	0	1	F (0, 1, 0, 1)
6	0	1	1	0	F (0, 1, 1, 0)
7	0	1	1	1	F (0, 1, 1, 1)
8	1	0	0	0	F (1, 0, 0, 0)
9	1	0	0	1	F (1, 0, 0, 1)
10	1	0	1	0	F (1, 0, 1, 0)
11	1	0	1	1	F (1, 0, 1, 1)
12	1	1	0	0	F (1, 1, 0, 0)
13	1	1	0	1	F (1, 1, 0, 1)
14	1	1	1	0	F (1, 1, 1, 0)
15	1	1	1	1	F (1, 1, 1, 1)

Formato general de la tabla de verdad
de una función de cuatro variables

D	C	B	A	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Ejemplo de tabla de verdad de una función
completa de cuatro variables

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas (Formas canónicas de una función lógica)

Forma canónica disyuntiva

- **MINITÉRMINO:** Término producto en el que aparecen todas las variables, ya sean complementadas o sin complementar.

$$\overline{CBA}, \overline{CBA}, \overline{CBA}, \overline{CBA}$$

- **FÓRMULA CANÓNICA DISYUNTIVA O DE MINITÉRMINOS:** Suma de minitérminos.
- Cada minitérmino genera un "1" en una de las filas de la tabla de verdad de la función.
- Una función lógica compuesta por todos los minitérminos del conjunto de variables de entrada siempre vale "1".
- Toda fórmula de conmutación puede expresarse como una suma de minitérminos, y esa fórmula es **única**.
- **La forma canónica disyuntiva de una función está formada por la suma de los minitérminos correspondientes a todas las combinaciones de entrada para las cuales la función vale "1".**

NOTACIÓN: Un minitérmino se representa por " m_i " siendo i el número decimal correspondiente a su combinación de entrada en la tabla de verdad. En la expresión con literales de un minitérmino, al valor "0" de la combinación de entrada correspondiente al mismo se le asigna la variable negada y al valor "1" la variable directa.

	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$F(C, B, A) = \overline{C}\overline{B}A + \overline{C}B\overline{A} + C\overline{B}\overline{A} + CBA = m_1 + m_2 + m_6 + m_7 = \sum_3(1, 2, 6, 7)$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas (Formas canónicas de una función lógica)

Forma canónica conjuntiva

- **MAXITÉRMINO:** Término suma en el que aparecen todas las variables, ya sean complementadas o sin complementar.

$$\overline{C+B+A}, \overline{C+B+A}, \overline{C+B+A}, \overline{C+B+A}$$

- **FÓRMULA CANÓNICA CONJUNTIVA O DE MAXITÉRMINOS:** Producto de maxitérminos.
- Cada maxitérmino genera un "0" en una de las filas de la tabla de verdad de la función.
- Una función lógica compuesta por todos los maxitérminos del conjunto de variables de entrada siempre vale "0".
- Toda fórmula de conmutación puede expresarse como un producto de maxitérminos, y esa fórmula es **única**.
- **La forma canónica conjuntiva de una función está formada por el producto de los maxitérminos correspondientes a todas las combinaciones de entrada para las cuales la función vale "0".**

NOTACIÓN: Un maxitérmino se representa por " M_i " siendo i el número decimal correspondiente a su combinación de entrada en la tabla de verdad. En la expresión con literales de un maxitérmino, al valor "0" de la combinación de entrada correspondiente al mismo se le asigna la variable directa y al valor "1" la variable negada.

	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$F(C, B, A) = (C+B+A) \cdot (\overline{C+B+A}) \cdot (\overline{C+B+A}) \cdot (\overline{C+B+A}) = M_0 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_5 = \prod_3(0, 3, 4, 5)$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas (Conversión entre las formas canónicas de una función lógica)

- El **complemento de una fórmula de minitérminos** está formado por la suma de todos los minitérminos del conjunto de variables de entrada que no aparecen en dicha fórmula.

$$F = \sum_4 (1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15)$$

$$\bar{F} = \sum_4 (0, 3, 4, 5, 9, 11, 13)$$

- El **complemento de una fórmula de maxitérminos** está formado por el producto de todos los maxitérminos del conjunto de variables de entrada que no aparecen en dicha fórmula.

$$F = \prod_4 (0, 4, 6, 7, 8, 13, 14)$$

$$\bar{F} = \prod_4 (1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15)$$

- El complemento de un minitérmino de subíndice i , es un maxitérmino cuyo subíndice también es i , y viceversa.

$$\overline{m_i} = M_i \quad \overline{M_i} = m_i$$

- La transformación de una fórmula de **minitérminos (disyuntiva)** en otra de **maxitérminos (conjuntiva)** puede obtenerse desde la tabla de verdad o desde las expresiones canónicas numéricas.

- **Desde la tabla de verdad:** Basta con incluir en la fórmula los maxitérminos correspondientes a aquellas combinaciones para las cuales la función vale "0".

	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$F = \sum_3 (1, 3, 4, 6, 7)$$

$$F = \prod_3 (0, 2, 5)$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas (Conversión entre las formas canónicas de una función lógica)

- **Desde las expresiones canónicas:** Se obtiene el complemento de la función (minitérminos que no pertenecen a la misma) y a continuación se aplican las Leyes de De Morgan.

$$F(C, B, A) = m_1 + m_3 + m_4 + m_6 + m_7$$

$$\overline{F(C, B, A)} = m_0 + m_2 + m_5$$

$$F(C, B, A) = \overline{\overline{F(C, B, A)}} = \overline{m_0 + m_2 + m_5} = \overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_5} = M_0 \cdot M_2 \cdot M_5$$

$$F(C, B, A) = \sum_3(1, 3, 4, 6, 7)$$

$$\overline{F(C, B, A)} = \sum_3(0, 2, 5)$$

$$F(C, B, A) = \overline{\overline{F(C, B, A)}} = \overline{\sum_3(0, 2, 5)} = \prod_3(0, 2, 5)$$

- La transformación de una fórmula de **maxitérminos (conjuntiva)** en otra de **minitérminos (disyuntiva)** puede obtenerse desde la tabla de verdad o desde las expresiones canónicas numéricas.

- **Desde la tabla de verdad:** Basta con incluir en la fórmula los minitérminos correspondientes a aquellas combinaciones para las cuales la función vale 1.

	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$F = \prod_3(0, 2, 5)$$

$$F = \sum_3(1, 3, 4, 6, 7)$$

- **Desde las expresiones canónicas:** Se obtiene el complemento de la función (maxitérminos que no pertenecen a la misma) y a continuación se aplican las Leyes de De Morgan.

$$F(C, B, A) = M_0 \cdot M_2 \cdot M_5$$

$$\overline{F(C, B, A)} = M_1 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_7$$

$$\begin{aligned} F(C, B, A) &= \overline{\overline{F(C, B, A)}} = \overline{M_1 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_7} = \\ &= \overline{M_1} + \overline{M_3} + \overline{M_4} + \overline{M_6} + \overline{M_7} = m_1 + m_3 + m_4 + m_6 + m_7 \end{aligned}$$

$$F(C, B, A) = \prod_3(0, 2, 5)$$

$$\overline{F(C, B, A)} = \prod_3(1, 3, 4, 6, 7)$$

$$F(C, B, A) = \overline{\overline{F(C, B, A)}} = \overline{\prod_3(1, 3, 4, 6, 7)} = \sum_3(1, 3, 4, 6, 7)$$

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Funciones lógicas incompletas

Las **funciones lógicas incompletas** son aquellas en las cuales la salida no está definida para algunas de las combinaciones de las variables de entrada.

- **Tabla de verdad de una función incompleta:** En aquellas combinaciones para las cuales la función no está definida (llamadas **condiciones de no importa**) se coloca el símbolo "X" tanto en la función como en su complemento.

	C	B	A	F	$\bar{F}$
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	X	X
3	0	1	1	X	X
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	X	X
7	1	1	1	1	0

- **Expresiones canónicas de una función incompleta:**

$$F = \sum_3(4, 7) + \sum_\phi(2, 3, 6)$$

$$F = \prod_3(0, 1, 5) \cdot \prod_\phi(2, 3, 6)$$

- **Conversión entre las expresiones canónicas de una función incompleta.**

$$F = \sum_3(4, 7) + \sum_\phi(2, 3, 6)$$

$$\bar{F} = \sum_3(0, 1, 5) + \sum_\phi(2, 3, 6)$$

$$F = \bar{\bar{F}} = \overline{\sum_3(0, 1, 5) + \sum_\phi(2, 3, 6)} = \prod_3(0, 1, 5) \cdot \prod_\phi(2, 3, 6)$$

$$F = \prod_3(0, 1, 5) \cdot \prod_\phi(2, 3, 6)$$

$$\bar{F} = \prod_3(4, 7) \cdot \prod_\phi(2, 3, 6)$$

$$F = \bar{\bar{F}} = \overline{\prod_3(4, 7) \cdot \prod_\phi(2, 3, 6)} = \sum_3(4, 7) + \sum_\phi(2, 3, 6)$$

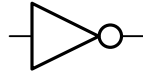
Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Puertas lógicas

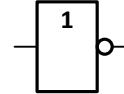
Puerta NOT o inversor

$$F = \overline{A}$$

Expresión algebraica



Símbolo no normalizado



Símbolo normalizado

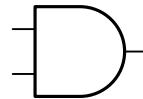
A	F
0	1
1	0

Tabla de verdad

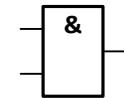
Puerta AND

$$F = A \cdot B$$

Expresión algebraica



Símbolo no normalizado



Símbolo normalizado

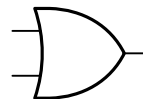
B	A	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabla de verdad

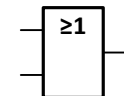
Puerta OR

$$F = A + B$$

Expresión algebraica



Símbolo no normalizado



Símbolo normalizado

B	A	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabla de verdad

El conjunto formado por estos tres tipos de puertas constituye lo que se denomina un **conjunto completo**, lo cual significa que haciendo uso de las mismas se puede implementar cualquier función lógica, por compleja que sea.

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Puertas lógicas

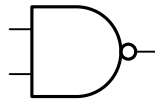
Otros conjuntos completos los constituyen los siguientes conjuntos de puertas:

- Puerta AND e inversor.
- Puerta OR e inversor.
- Puerta NAND.
- Puerta NOR.

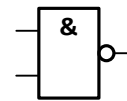
Puerta NAND

$$F = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Expresión algebraica



Símbolo no normalizado



Símbolo normalizado

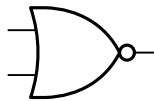
B	A	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabla de verdad

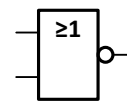
Puerta NOR

$$F = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Expresión algebraica



Símbolo no normalizado



Símbolo normalizado

B	A	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabla de verdad

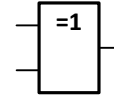
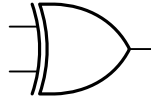
Como se ha indicado anteriormente, tanto las puertas **NAND** como las puertas **NOR** constituyen un conjunto completo por sí mismas.

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Puertas lógicas

Puerta OR Exclusiva o XOR

$$F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$



B	A	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Expresión algebraica

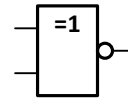
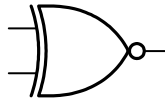
Símbolo no normalizado

Símbolo normalizado

Tabla de verdad

Puerta NOR Exclusiva o XNOR

$$F = \overline{A \oplus B} = \overline{A}B + A\overline{B}$$



B	A	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Expresión algebraica

Símbolo no normalizado

Símbolo normalizado

Tabla de verdad

Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Puertas lógicas

Las puertas lógicas y los sistemas digitales en la práctica

Las puertas lógicas, y los sistemas digitales en general, se implementan a partir de circuitos integrados (IC). Un IC es un cristal semiconductor de silicio (también llamado "chip") en el que se han generado una serie de dispositivos electrónicos tales como puertas lógicas o elementos de almacenamiento.

Para poder manipular el IC con mayor facilidad, el chip se recubre con un encapsulado cerámico o plástico, y se conectan sus terminales a los pines externos de dicho encapsulado mediante hilos metálicos. El número de pines de los circuitos integrados digitales puede oscilar entre los 14 que poseen los chips más simples y más de 1000 que pueden incorporar los circuitos mas complejos.

- **TECNOLOGÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

Los IC digitales pueden clasificarse según la tecnología empleada para su implementación. Existen varias tecnologías: TTL, CMOS, basados en Arseniuro de Galio, etc.

Una de las tecnologías más extendidas es la CMOS, debido a su elevada densidad de integración. En esta tecnología existen diferentes variantes, algunas de las cuales proporcionan mayores velocidades, otras menores consumos, etc.

- **PARÁMETROS TECNOLÓGICOS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS**

Los principales parámetros que caracterizan a una tecnología de circuitos integrados digitales son los siguientes:

- **Fan-in:** Especifica el máximo número de entradas que puede poseer una puerta.
- **Fan-out:** Especifica el máximo número de cargas estándar que pueden ser controladas por la salida de una puerta, sin que ello afecte las prestaciones de dicha puerta ni al correcto funcionamiento del circuito.
- **Margen de ruido:** Es el máximo nivel de voltaje de ruido externo que, superpuesto a la señal de entrada, no provoca cambios indeseados en la salida de la puerta.
- **Tiempo de propagación:** Es el tiempo necesario para que un cambio de señal de entrada se propague hasta la salida de la puerta.
- **Potencia disipada:** Potencia extraída de la fuente de alimentación y consumida por la puerta. Esta potencia se disipa en forma de calor (determina los requisitos de refrigeración del chip a emplear).

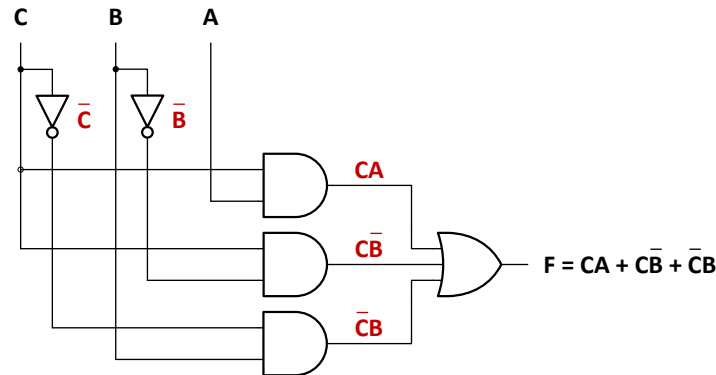
Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Realización de funciones mediante puertas lógicas

Realización de funciones lógicas mediante el conjunto completo AND - OR - NOT

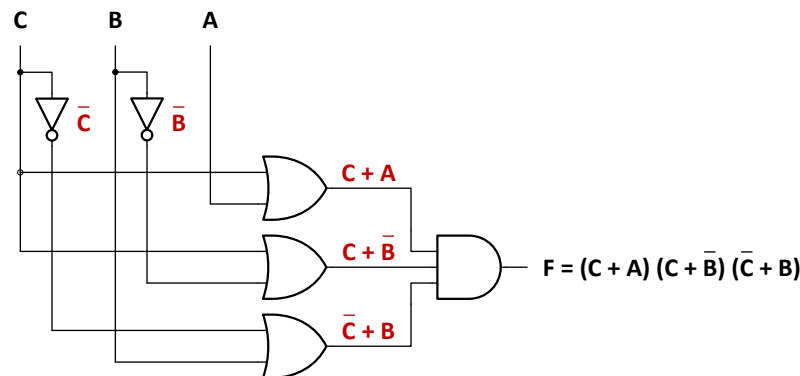
- Expresión disyuntiva (suma de productos)

$$F(C, B, A) = CA + \bar{C}\bar{B} + \bar{C}B$$



- Expresión conjuntiva (producto de sumas)

$$F(C, B, A) = (C + A)(C + \bar{B})(\bar{C} + B)$$



Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Realización de funciones mediante puertas lógicas

Realización de funciones lógicas mediante el conjunto completo NAND

- Para la implementación de funciones mediante puertas NAND se deben llevar a cabo las siguientes tareas.
- Eliminar las sumas, aplicando sobre ellas el teorema de involución y operando a continuación sobre una de las inversiones mediante el teorema de De Morgan.
- Aplicar el teorema de involución sobre aquellos productos que no estén negados.

Ejemplo:

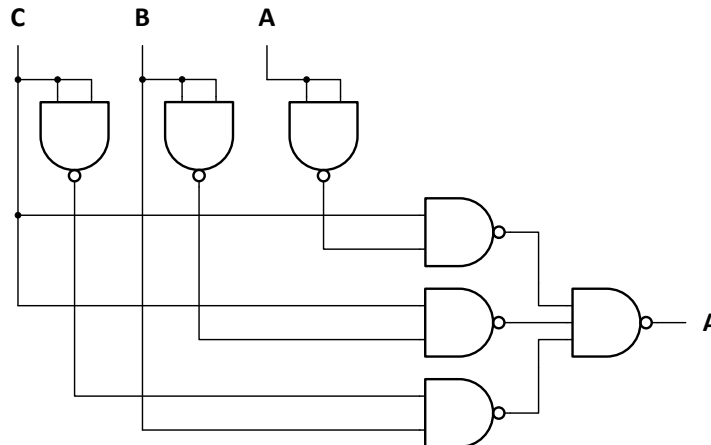
$$F(C, B, A) = \overline{C}\overline{A} + \overline{C}\overline{B} + \overline{C}B$$

Para eliminar las sumas se niega la función dos veces:

$$F(C, B, A) = \overline{\overline{\overline{C}\overline{A} + \overline{C}\overline{B} + \overline{C}B}}$$

A continuación se aplica el teorema de De Morgan:

$$F(C, B, A) = \overline{\overline{\overline{C}\overline{A}} \cdot \overline{\overline{C}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{C}B}}$$



Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

Realización de funciones mediante puertas lógicas

Realización de funciones lógicas mediante el conjunto completo NOR

- Para la implementación de funciones mediante puertas NOR se deben llevar a cabo las siguientes tareas.
- Eliminar los productos, aplicando sobre ellos el teorema de involución y operando a continuación sobre una de las inversiones mediante el teorema de De Morgan.
- Aplicar el teorema de involución sobre aquellas sumas que no estén negadas.

Ejemplo:

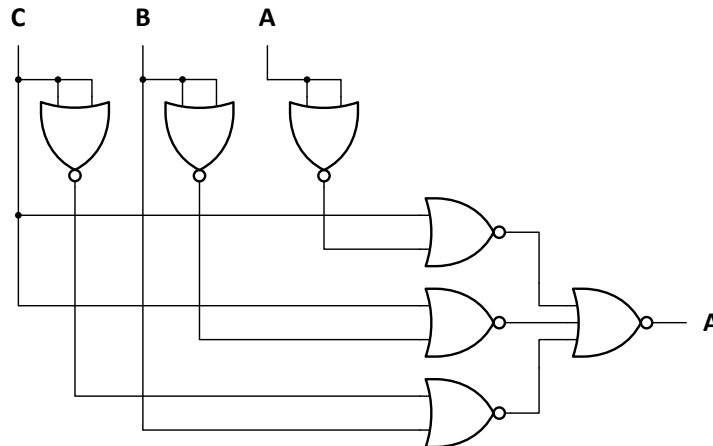
$$F(C, B, A) = (C + \bar{A})(C + \bar{B})(\bar{C} + B)$$

Para eliminar las sumas se niega la función dos veces:

$$F(C, B, A) = \overline{\overline{(C + \bar{A})(C + \bar{B})(\bar{C} + B)}}$$

A continuación se aplica el teorema de De Morgan:

$$F(C, B, A) = \overline{C + \bar{A} + C + \bar{B} + \bar{C} + B}$$



Tema 2. Álgebra de Boole, lógica binaria y puertas lógicas

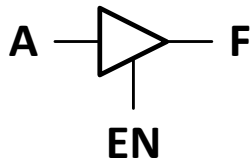
Salidas de alta impedancia

Un **buffer** es, en esencia, un amplificador de intensidad, de modo que su función se limita a elevar los niveles de intensidad que una salida puede suministrar y absorber, sin afectar al valor lógico de ésta.

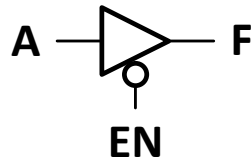
Un **buffer triestado** es un circuito que, además, posee la capacidad de colocar su salida en estado de alta impedancia al aplicarle un determinado nivel lógico a su entrada de control.

Su aplicación fundamental es la implementación de buses de información.

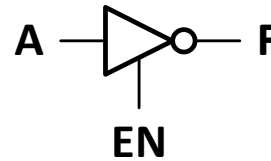
- Tipos de buffers triestado.



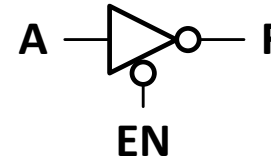
EN	A	F
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1



EN	A	F
0	0	0
0	1	1
1	0	Z
1	1	Z



EN	A	F
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0



EN	A	F
0	0	1
0	1	0
1	0	Z
1	1	Z